

PROVA DE BIOLOGIA -1ª SÉRIE – SEGUNDA ETAPA/TERCEIRO PERÍODO**T1 - (Biologia Celular) (ENEM MODIFICADO) (composição dos seres vivos: proteínas)**

No final do século XVIII, a varíola humana era uma doença extremamente perigosa, causando a morte de milhares de pessoas em todo o mundo. Em 1796, o médico Edward Jenner (1749-1823) realizou um experimento pioneiro: ele introduziu em um menino de 8 anos material retirado de feridas de vacas que estavam infectadas por um vírus muito semelhante ao da varíola humana, mas que provocava uma doença muito mais branda nos seres humanos. Após a aplicação, o garoto apresentou apenas sintomas leves e se recuperou completamente em cerca de dez dias. Alguns meses depois, Jenner expôs o mesmo menino ao vírus da varíola humana, que na época era altamente letal. Surpreendentemente, o menino não adoeceu, demonstrando que a experiência anterior havia protegido seu organismo contra a doença mais grave.

Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana?

- A) A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo.**
- B) A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica.
- C) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas.
- D) O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais.
- E) A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos.

Resposta: (A) A atuação de Jenner contribuiu para a descoberta do processo de imunização ativa, mais tarde realizada pelo processo de vacinação, que visa prevenir doenças por meio da memória imunológica.

T2 - (Biologia Celular) (UERJ modificado) (membrana plasmática)

Em um experimento realizado em um laboratório escolar, duas tiras de batata foram mergulhadas por 10 minutos, uma na solução A e a outra na solução B. Os resultados, após este tempo, estão resumidos na tabela abaixo.

solução	condição da tira de batata
A	amolecida
B	rígida

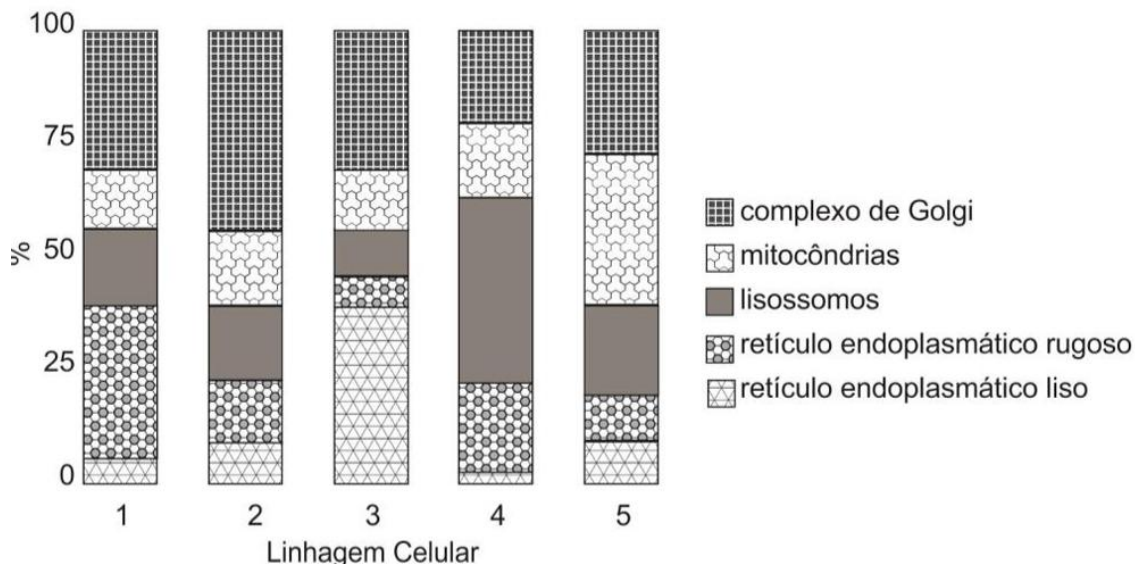
Em relação à tonicidade do citoplasma das células de batata, as soluções A e B são respectivamente classificadas como:

- A) hipotônica e isotônica
- B) isotônica e hipertônica
- C) hipertônica e hipotônica**
- D) hipotônica e hipertônica
- E) isotônica e hipotônica.

Resposta: (C) Na solução A, a batata amoleceu por perder água por osmose em um meio hipertônico. Já a rigidez causada na solução B, se deve ao ganho de água em uma solução hipotônica.

T3 - (Biologia Celular) (UFPR MODIFICADO) (Organelas celulares – retículos endoplasmáticos)

O cultivo de células tem sido utilizado como uma possível alternativa para a produção de moléculas úteis na medicina, como a produção de hormônios naturais. Com a intenção de produzir hormônios como a testosterona e a progesterona, que são derivados do colesterol, pesquisadores tiveram que selecionar uma linhagem de células a partir da caracterização morfológica delas. Na figura abaixo estão apresentadas essas características.



A partir da observação, qual é o número da linhagem selecionada para melhor atingir o objetivo pretendido?

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.**
- D) 4.
- E) 5.

Resposta (C) A testosterona e a progesterona são hormônios lipídicos derivados do colesterol. A biossíntese desses hormônios ocorre no interior do retículo endoplasmático liso, abundante na linhagem celular 3, e, por isso, essa linhagem seria mais adequada aos objetivos dos pesquisadores.

T4 - (Biologia Celular) (INÉDITO) (organelas celulares – complexo golgiense)

O paciente João, 34 anos, procurou atendimento especializado relatando infertilidade conjugal após quatro anos de tentativas sem concepção. Exames iniciais de rotina não apresentaram alterações significativas. Diante do quadro, o médico levantou três hipóteses principais para investigação: deficiência das enzimas presentes nos acrossomos, deficiência da proteína dineína ou impossibilidade de polimerização dos microtúbulos. Foram solicitados exames laboratoriais e de biologia molecular para avaliar essas condições específicas, a fim de estabelecer um diagnóstico diferencial e definir a conduta terapêutica mais adequada.

A tabela a seguir sintetiza o processo de investigação conduzido pelo médico, apresentando as hipóteses levantadas, os exames realizados e os respectivos resultados obtidos.

Hipótese investigada	Método de avaliação	Resultado
Deficiência da proteína dineína	Imunocitoquímica e análise funcional	Expressão normal
Deficiência das enzimas presentes nos acrossomos	Testes bioquímicos de atividade enzimática	Atividade enzimática significativamente reduzida
Impossibilidade de polimerização dos microtúbulos	Ensaio de dinâmica celular e microscopia	Polimerização preservada

A análise dos resultados permite concluir corretamente que:

- a) A infertilidade de João decorre de uma limitação na motilidade flagelar, que compromete a capacidade dos espermatozoides de atingirem o ovócito II.
- b) Embora apresentem motilidade preservada, os espermatozoides de João não conseguem transpor os envoltórios que recobrem o ovócito II.**
- c) Mesmo mediante técnicas de reprodução assistida, como a fertilização *in vitro*, João não apresentaria chances de sucesso reprodutivo.
- d) Apesar de possuírem flagelo morfologicamente íntegro, os espermatozoides de João permanecem imóveis em virtude da ausência da proteína responsável pela atividade motora flagelar.
- e) Os espermatozoides de João apresentam motilidade e estruturas normais, não havendo qualquer alteração celular que justifique a infertilidade.

Resposta (B) Os resultados demonstram que a polimerização da tubulina ocorre corretamente, o que possibilita a formação do flagelo do espermatozoide. Como a proteína dineína tem atividade normal, e esta é responsável pelo movimento flagelar, os espermatozoides de João conseguem se locomover até o ovócito II. As enzimas do acrossomos são responsáveis por digerir os envoltórios do ovócito II (zona pelúcida e *corona radiata*), o que impede o espermatozoide de passar por esses envoltórios e fertilizar o gameta feminino.

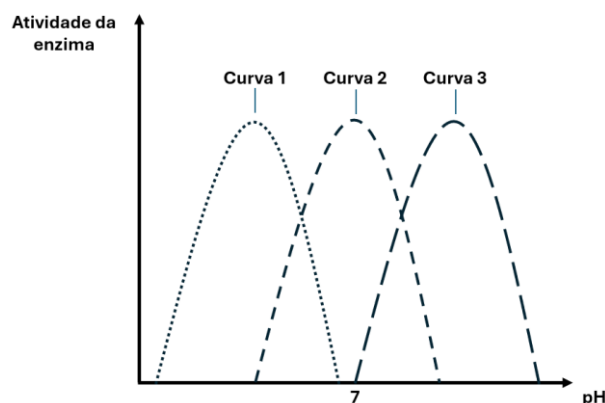
Q1- (Biologia Celular) (Inédita), (1,0), (Organelas celulares - lisossomos)

A doença de Gaucher é uma enfermidade genética rara que faz parte de um grupo chamado distúrbios de depósito lisossômico. Nesse tipo de doença, o problema está nos lisossomos. No caso da doença de Gaucher, há uma deficiência de uma enzima que deveria quebrar uma substância chamada glicocerebrosídeo. Como a enzima não funciona direito, essa substância vai se acumulando em excesso dentro das células, especialmente em órgãos como fígado, baço e medula óssea.

Esse acúmulo provoca sintomas como aumento do fígado e do baço, anemia, dores nos ossos e, em formas mais graves, comprometimento do sistema nervoso. Quando aparece logo na infância, a doença costuma ser muito séria, e a criança geralmente vive pouco tempo (até cerca de dois anos). Já quando surge em crianças mais velhas ou em adultos, a evolução pode ser mais lenta, permitindo que a pessoa viva vários anos.

A doença de Gaucher é hereditária, ou seja, ocorre quando a criança recebe dos dois pais o gene alterado que causa o defeito na enzima.

- a) Qual a função dos lisossomos? Que organela celular os origina?
Os lisossomos realizam a digestão intracelular (0,25) e são originados a partir de vesículas do complexo de Golgi (0,25).
- b) A enzima deficiente na doença de Gaucher é a β -glicocerebrosidase, responsável por catalisar a hidrólise do glicocerebrosídeo em glicose e ceramida no interior dos lisossomos. Qual das curvas do gráfico abaixo, 1, 2 ou 3, melhor representa a atividade dessa enzima em função do pH? Justifique.



A curva 1 (0,25) melhor representa as atividades das enzimas lisossômicas, visto que as enzimas presentes nessa organela são hidrolases ácidas, e tem um pH ótimo abaixo de 7,0 (0,25).

Q2 - (Biologia Celular) (Inédita), (1,5), (organelas celulares – retículos endoplasmáticos e complexo de Golgi)

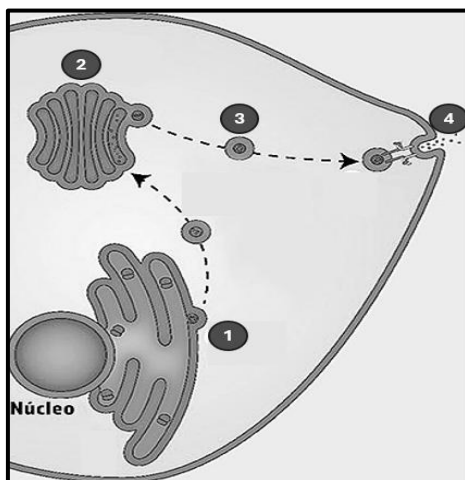
Nosso corpo é um sistema complexo que realiza inúmeras funções. Para isso, precisa constantemente transportar substâncias de um local para outro. Um processo essencial nesse transporte é a secreção, um tipo de exocitose em que a célula libera substâncias de forma controlada para o sangue, cavidades ou para outras células.

Para que uma substância seja secretada, ela primeira precisa ser produzida dentro da célula e, em seguida, transportada para fora, atravessando sua membrana.

Em um experimento para estudar esse processo, um cientista quis descobrir onde uma macromolécula é sintetizada e qual caminho ela percorre dentro de uma célula eucariótica. Para rastrear essa molécula, ele utilizou uma técnica de marcação: incorporou aminoácidos marcados com enxofre radioativo (^{34}S) durante a síntese da macromolécula. Dessa forma, tornou possível visualizar o trajeto percorrido por ela.

Suas observações no experimento foram as seguintes:

- quinze minutos após o início do experimento, a marcação por ^{34}S , na estrutura 1 indicada na figura, era intensa.
- trinta minutos após o início da síntese da macromolécula, a intensidade máxima de marcação ocorreu na estrutura 2
- uma hora após o início da experiência, a marcação mais intensa foi registrada na estrutura 3.



Com base na descrição do experimento, nos resultados obtidos e na análise da imagem fornecida, responda:

- Qual macromolécula foi produzida pela célula? Como se denomina o processo que ocorre em 4?
Proteína (0,25). Secreção ou exocitose (0,25).
- De acordo com o experimento, explique os resultados obtidos, identificando as organelas representadas por 1, 2 e 3, explicando a função de cada uma dessas organelas e relacionando-as com a ordem de aparecimento da radioatividade observada no experimento.

A radioatividade aparece primeiro no **retículo endoplasmático rugoso (estrutura 1)**, pois é nele que ocorre a **síntese inicial de proteínas** pelos ribossomos aderidos à sua membrana. **Em seguida, a radioatividade é detectada no complexo de Golgi (estrutura 2)**, onde essas proteínas são **armazenadas, passam por modificações químicas, como a glicosilação, e são empacotadas** para o transporte. Por fim, a radioatividade surge nas **vesículas secretoras (estrutura 3)**, responsáveis por **conduzir as proteínas até a membrana plasmática, onde serão liberadas por exocitose (secreção).**

Identificar as 3 organelas corretamente = 0,25

Correlacionar corretamente a função das 3 organelas ao processo descrito = 0,75